

試験開始の指示があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

情 報

[情報 I]

①

(100 点)

(60 分)

I 注 意 事 項

1. この問題冊子は、全部で 20 ページあります。問題は第 1 問から第 5 問まであります。
2. 解答用紙に、正しく記入・マークされていない場合は、採点できないことがあります。
3. 試験中及び試験開始前等の不正行為発覚時には、原則受験番号及び受験を直ちに中止し退出になります。
4. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を高く挙げて監督者に知らせなさい。
5. 問題冊子の余白は適宜利用してよいが、どのページも切り離してはいけません。
6. 試験終了後、問題冊子は持ち帰りなさい。

II 解答上の注意

1. 解答は、解答用紙の問題番号に対応した解答欄にマークしなさい。
2. 空欄に入る語句・数値・記号を選ぶ問題では、本文や図表の条件を確認し、最も適切なものを選びなさい。
3. 計算を必要とする問題では、途中の考え方を問題冊子の余白に書いてよい。

II 解答上の注意

1. 解答は、解答用紙の問題番号に対応した解答欄にマークしなさい。例えば、第2問の **3** に答える場合は、次の例のように解答欄にマークします。

問題番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
解答欄	○0	○1	○2	●3	○4	○5	○6	○7	○8	○9

2. この試験では、選択肢から選んで答える問題と、解答欄の数字又は記号をマークする問題があります。選択肢が多い問題では、設問文の条件を最後まで確認しなさい。
3. 問題文中の **ア**、**イ** などの空欄に、数字や記号を入れる問題があります。必要に応じて、同じ選択肢を複数回選ぶ場合があります。
4. 一つの問題文中に複数の空欄がある場合は、設問で指定された順に解答しなさい。

このページは空白です。

このページは空白です。

情 報 I

(全問必答)

第 1 問 次の会話文・資料・写真資料を読み、問い（問 1～問 5）に答えよ。

(配点 20)

ある高校の情報 I の授業で、災害時に SNS で拡散された情報の扱いについて話し合っている。

生徒 A：「昨日の大雨の後、SNS で『駅前地下通路が完全に冠水している』という投稿が広まっていたよ。写真も付いていたから、私は本当だと思って友達に送ろうとした。」

生徒 B：「でも、写真があるだけでは判断できないよ。撮影場所や撮影時刻が投稿内容と一致しているとは限らない。過去の写真が別の文脈で使われることもある。」

生徒 C：「自治体の防災ページでは、駅前地下通路については『確認中』だった。消防の発表では冠水情報は確認されていなかったけど、交通機関の公式アカウントには『駅前出入口の一部を閉鎖』と書かれていた。」

生徒 D：「ということは、『出入口の一部閉鎖』は確認できるけれど、『地下通路全体が完全に冠水』までは確認できない、という分け方が必要だね。」

生徒 E：「でも、被害が本当だったら、共有が遅れるのも危ないんじゃない？ 『未確認だけど危ないかもしれない』と書けば共有してもよいのかな。」

生徒 F：「その場合でも、写真の出所、公式情報の更新時刻、どこまで確認済みかを一緒に示さないと、受け取った人が確定情報だと誤解するかもしれない。」

先生：「大切なのは、情報を『真』か『偽』だけに単純化しないことです。確認済みの内容、未確認の内容、推測した内容を分け、共有する場合には根拠と限界を明示します。また、自分が不安なときほど、不安に合う情報を信じやすいことにも注意しましょう。」

資料 1	SNS 投稿：「駅前地下通路が完全に冠水。危険なので近づかないでください。」 投稿時刻は 22 時 10 分。写真付きだが、撮影時刻・撮影場所の説明はない。
資料 2	自治体防災ページ：「駅前地下通路の冠水情報について確認中。通行の際は最新情報を確認してください。」更新時刻は 22 時 18 分。
資料 3	交通機関公式アカウント：「駅前出入口の一部を閉鎖しています。地下通路全体の閉鎖ではありません。」投稿時刻は 22 時 22 分。
資料 4	画像検索結果：SNS 投稿の写真とよく似た画像が、2 年前の別地域の大雨記事にも掲載されている。

写真資料



地下通路が冠水しているように見える写真。なお、この試験では、写真の撮影時刻・撮影場所が投稿本文と一致するかどうか判断対象とする。

問 1 会話文の内容を踏まえ、情報を確認するときの分類として最も適当なものを選べ。解答番号は 1。

- ① 不安を感じる情報、安心できる情報、友人が必要としている情報に分け、受け取る人の感情を基準に判断する。
- ② 公式発表がまだ「確認中」の段階では、写真付きの投稿や共有数の多い投稿を暫定的な根拠として扱い、後から公式情報が出た時点で訂正する。
- ③ 確認済み情報、未確認情報、推測を区別し、公式情報や画像検索の結果を用いて、どこまで言えるかを整理する。
- ④ 自治体の発表を最も重視し、交通機関や消防の情報は補助的に扱う。ただし、自治体の更新があるまで、交通機関が示した一部閉鎖も未確認として扱う。
- ⑤ 画像検索で似た写真が見つかった場合、写真の撮影場所が異なる可能性を示す有力な根拠になるため、投稿本文の内容も一度すべて否定してから考える。

問 2 資料 1～4 をもとに、現時点で共有する文として最も適当なものを選べ。解答番号は 2。

- ① 「写真付きの投稿であり、自治体も確認中としているので、地下通路全体が冠水している可能性は高い。安全を優先するため、撮影場所が未確認でも断定的に共有してよい。」
- ② 「画像検索で過去使用の可能性が出たので、投稿写真は今回の現場写真ではないと考えられます。したがって、駅前出入口の一部閉鎖についても、写真に引きずられた誤情報として扱うのが安全です。」
- ③ 「自治体を確認中としている段階では、交通機関が発表した一部閉鎖の情報も利用者に知らせるべきではない。未確定情報を含む話題には触れない方がよい。」
- ④ 「交通機関の公式アカウントが出入口閉鎖を発表しているため、SNS 投稿の写真が別地域のものであっても、投稿本文の『完全に冠水』という表現は確認済みとして扱える。」
- ⑤ 「駅前出入口の一部閉鎖は交通機関の公式情報で確認できます。一方、地下通路全体の冠水や投稿写真の撮影場所は未確認です。自治体などの更新情報を確認してください。」

問 3 次の表の空欄 ア に入る記述として最も適当なものを選べ。解答番号は 3。

確認項目	現時点で分かること	判断上の注意
投稿写真	過去記事に似た画像がある	写真そのものが本物でも、撮影時刻・場所が異なる可能性がある
自治体情報	冠水情報は確認中	未確認段階の情報は、確定情報として扱わない
交通機関情報	出入口の一部閉鎖は確認できる	ア

- ① 出入口の一部閉鎖という確認済み情報から、地下通路全体の冠水という未確認情報まで拡大して解釈しない。
- ② 交通機関の情報は自治体の情報ではないため、冠水の有無を直接示す根拠にはならないが、通行制限がある可能性を示す参考情報としては扱える。
- ③ 出入口の一部閉鎖が確認できれば、投稿写真の撮影場所が異なっても、投稿本文の結論は大きく変わらないため、画像検索の結果は補助的に扱えばよい。
- ④ 公式アカウントの投稿であっても SNS 上の情報なので、一般利用者の投稿と同じ信頼度として扱う。
- ⑤ 一部閉鎖が確認された時点で、地下通路全体が危険であることも確認されたと考える。

問 4 生徒 E の「共有が遅れるのも危ない」という発言に対する説明として最も適当なものを選べ。解答番号は 4。

- ① 災害時には速度も重要であるため、未確認であっても注意喚起として共有すること自体はあり得るが、出典や未確認部分を省略すると受け手が確定情報と誤解するおそれがある。
- ② 公式発表が確定するまでは、個人が危険の可能性を共有すると混乱を招くため、確認済みの一部閉鎖についても周囲に知らせない方がよい。
- ③ 友人だけに送る場合は公開投稿ではないため、未確認情報であっても社会的な混乱につながる可能性はない。
- ④ 未確認情報を共有する場合でも、確認済みの内容と未確認の内容を区別し、出典や更新時刻を添え、断定表現を避ける必要がある。
- ⑤ 画像付き投稿は情報量が多いため、本文が断定的であっても誤解を招きにくい。

問 5 この事例に関連する考え方として最も適当なものを選べ。解答番号は 5。

- ① 一次情報とは、SNS 上で最初に見つけた投稿のことであり、発信者が個人であっても時刻が早ければ一次情報として扱う。
- ② 確証バイアスとは、自分の不安や予想に合う情報を重視し、反対の根拠や未確認部分を軽視してしまう傾向を指す。
- ③ 画像検索で過去の類似画像が見つかった場合、その画像を含む投稿は、投稿者の意図を確認せずにすべて悪質なデマと判定できる。
- ④ 災害時の情報では、公式情報よりも写真付きの個人投稿の方が、現場に近い場合常に信頼性が高い。
- ⑤ 確認済み情報と未確認情報を分けると判断に時間がかかるため、災害時には直感的に正しいと思う情報を優先する。

第2問 次の文章・図・会話を読み、問い（問1～問4）に答えよ。

（配点 20）

ある学校では、文化祭の来場者向け案内サイトを作成している。トップ画面から、展示検索、校内マップ、混雑状況、緊急連絡を確認できるようにする計画である。

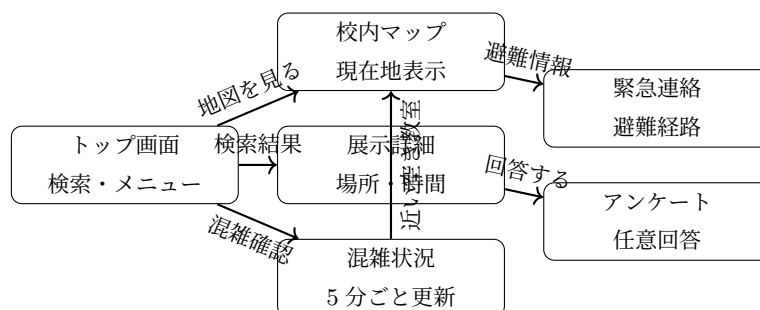


図1 案内サイトの画面遷移案

生徒 A 「緊急連絡はトップ画面から直接行けるようにした方がよくない？」

生徒 B 「でも、画面上にボタンが多すぎると見つらいから、緊急連絡は校内マップの中に置けば十分じゃないかな。」

生徒 C 「来場者には小学生、高齢者、外国人、視覚に困難のある人もいる。画像だけのボタンや曖昧な文言は避けたい。」

生徒 D 「混雑状況は5分ごとに更新されるけど、通信が失敗したときに古い情報が残っていると誤解されそうだね。」

先生 「画面遷移は、見た目の整理だけでなく、緊急時に少ない操作で必要情報へ到達できるか、更新情報の古さを利用者が判断できるかも含めて考えます。」

問 1 図 1 と会話を踏まえ、緊急連絡の設計方針として最も適当なものを選び。解答番号は 6。

- ① 通常時にはあまり使わないため、トップ画面の見た目を優先し、緊急連絡は校内マップ内だけに置く。ただし、必要な人は校内マップを探せば到達できるので十分である。
- ② トップ画面から直接アクセスできる位置に置き、通常メニューと区別できる表示にしつつ、緊急時に必要な情報へ少ない操作で到達できるようにする。
- ③ 緊急連絡を強調しすぎると通常時の操作を妨げるため、展示検索と同じ大きさにそろえた上で、校内マップの中で見つけられるようにする。
- ④ 緊急連絡は主に学校側が発信する情報なので、来場者向けサイトでは詳細を載せず、校内放送や係員の案内で補足することを基本にする。
- ⑤ 緊急連絡ボタンは画像として大きく表示すれば十分であり、代替テキストや多言語表示は不要である。

問 2 混雑状況の表示について、情報の誤解を減らすために最も適当な改善を選び。解答番号は 7。

- ① 混雑状況は色で直感的に示し、画面が複雑にならないよう更新時刻は詳細画面だけに置く。通信失敗時も最後の色を表示しておけば、利用者は大まかな傾向を把握できる。
- ② 通信が失敗した場合でも、最後に取得した値を表示し続ける。利用者が混乱しないよう、取得時刻や更新失敗の表示は出さず、画面の統一感を保つ。
- ③ 混雑状況は 5 分ごとに更新する設計なので、通常時は十分新しい情報である。そのため、通信失敗時だけでなく通常時にも更新時刻を省略すると画面が見やすくなる。
- ④ 混雑状況の数値は常に正確であるため、担当者の確認や別の情報源との照合は行わない。
- ⑤ 更新時刻を表示し、通信失敗時には「何分前の情報か」や「更新できませんでした」を示して、現在の状況と誤解されないようにする。

問 3 次の表の空欄 イ に入るものとして最も適当なものを選び。解答番号は 8。

現在案	問題点	改善案
「こちら」	リンク先の内容が文言だけでは分かりにくい	「展示一覧を見る」など、操作後に何が表示されるかを示す
「おすすめ」	誰にとってのおすすめか不明確	「小学生向け展示」「待ち時間が短い展示」など基準を示す
画像だけのボタン	イ	文字ラベルと代替テキストを用意する

- ① 画像内の文字が十分大きければ視覚的には分かりやすくなるが、読み上げソフトや画像非表示の環境では内容が伝わらない場合がある。
- ② 画像内の文字は常に検索対象になるため、サイト内検索の精度が上がる。
- ③ 画面読み上げソフトや文字サイズ変更に対応しにくく、画像が表示されない場合に内容が伝わらない可能性がある。

- ④ ボタンを画像にすると押せる範囲が広がるため、利用者が誤操作をしにくくなる。
- ⑤ 画像だけで表すと、言語に依存しない印象を与えられるが、絵や記号の解釈が利用者によって異なる場合があり、補助説明なしでは誤解が残る。

問 4 図 1 の画面遷移について、利用者の目的達成を支援する観点から最も適当な説明を選べ。解答番号は

9

。

- ① 展示詳細、混雑状況、地図が相互に関係するため、現在地や混雑度をもとに展示への経路を確認できる導線を整えることが有効である。
- ② 画面遷移が多いほど高機能に見えるため、よく使う情報ほど下層に置き、利用者に探索させる方がよい。
- ③ アンケートは学校が必要とする情報なので、展示詳細よりも優先してトップ画面から強制的に回答させるべきである。
- ④ 混雑状況から校内マップへ移動できると利用者が迷うため、画面間の移動はできるだけ一方向に限定するべきである。
- ⑤ 緊急連絡は校内マップからしか行けない方が、通常時に目立たずデザインとして優れている。

第 3 問 次の資料と会話を読み、問い（問 1～問 5）に答えよ。

（配点 25）

ある高校では、文化祭の展示待ち時間を短くするため、来場者数、SNS 告知数、雨量、平均待ち時間を記録した。次の表は、8 つの時間帯についてまとめたものである。

時間帯	来場者数	SNS 告知数	雨量 (mm)	平均待ち時間 (分)
A	120	3	0	8
B	150	5	0	11
C	180	8	0	16
D	210	9	1	20
E	230	12	0	25
F	160	14	8	18
G	260	11	0	34
H	240	4	0	28

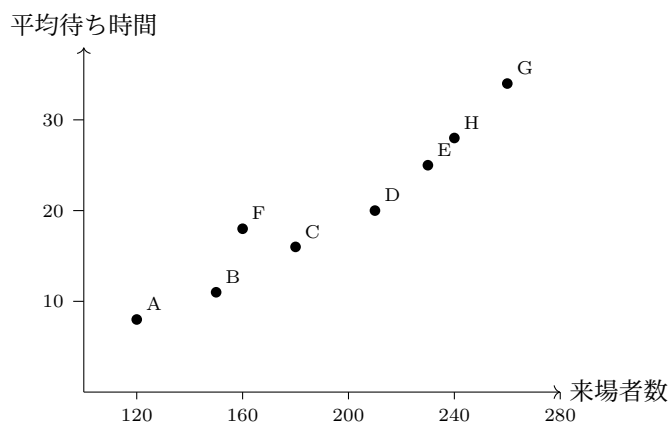


図 2 来場者数と平均待ち時間の散布図

生徒 A 「来場者数が多いほど待ち時間が長くなる傾向はありそうだね。」

生徒 B 「でも F は来場者数が 160 人なのに待ち時間が 18 分で、B より長い。雨量が多いから屋内展示に人が集中したのかもしれない。」

生徒 C 「H は SNS 告知数が少ないのに来場者数が多いから、告知数だけで来場者数を説明するのも難しそう。」

先生 「このような資料では、平均や中央値の計算だけでなく、どの条件をそろえて比較しているか、例外的に見える値をどう扱うかも大切です。」

問 1 表と図 2 から読み取れる内容として最も適当なものを選び。解答番号は 10。

- ① SNS 告知数が多い E や G では来場者数も多いので、F や H のような例外を除けば、来場者数は主に SNS 告知数で説明できると考えるのが最も自然である。
- ② 雨量が 0 の時間帯だけを見ると、来場者数と平均待ち時間には全く関係が見られない。
- ③ 時間帯 F は来場者数の割に待ち時間が長く、雨量が影響した可能性はある。したがって、F は他の時間帯と条件が異なるため、待ち時間の分析から除外するのが最も妥当である。
- ④ 来場者数が増えるほど平均待ち時間が長くなる傾向は見られるが、F や H のように単一の要因だけでは説明しにくい時間帯もあるため、雨量、展示内容、SNS 告知数などの複数要因を区別して考える必要がある。
- ⑤ 時間帯 G は来場者数が最も多く待ち時間も最も長いので、これだけで来場者数と待ち時間の因果関係は証明できる。

問 2 雨量が 0mm の時間帯 A, B, C, E, G, H だけについて、平均待ち時間の中央値を求める。最も適当なものを選び。解答番号は 11。

- ① 18.0 分
- ② 22.5 分
- ③ 24.0 分
- ④ 25.5 分
- ⑤ 20.5 分

問 3 次の会話文中の空欄 ウ に入るものとして最も適当なものを選び。解答番号は 12。

生徒 D 「平均待ち時間を予測する式を作るなら、来場者数だけでなく、雨量や SNS 告知数も入れた方がよさそう。」

先生 「ただし、説明変数を増やせば必ずよい予測になるとは限りません。特に、データ数が少ないときは

ウ にも注意が必要です。」

- ① データの値をすべて文字列に変換しなければ、グラフを作成できないこと
- ② 予測式が与えられたデータにだけ過度に合い、新しいデータに対してはうまく予測できないこと
- ③ 平均値と中央値を同じ表に含めると、どちらの値を代表値として使うべきか判断できなくなること
- ④ 散布図で他の点から離れて見える値がある場合、理由を確認する前に外れ値として除外してしまいやすいこと
- ⑤ SNS 告知数のような数値は、情報 I のデータ分析では扱えないこと

問 4 時間帯 A～H のうち、SNS 告知数が 10 以上の時間帯だけを取り出すと、E, F, G である。この 3 つの時間帯の平均来場者数として最も近いものを選べ。解答番号は 13。

- ① 197 人
- ② 205 人
- ③ 217 人
- ④ 210 人
- ⑤ 220 人

問 5 このデータを用いた説明として最も適当なものを選べ。解答番号は 14。

- ① 来場者数と平均待ち時間には傾向が見えるが、データ数が少なく、雨量や展示内容などの条件も異なるため、単純に一つの原因へ結び付けるのは慎重に行うべきである。
- ② 散布図に右上がりの傾向がある場合、どの点も同じ直線上に並ばなければ分析として意味がない。
- ③ 平均待ち時間は数値なので、雨量や SNS 告知数のような別の数値と同時に扱うことはできない。
- ④ 時間帯 F は他と異なる特徴があるため、理由を考える前に必ず分析から削除する。
- ⑤ 来場者数が増えた時間帯では、待ち時間が長くなった原因を SNS 告知数だけに限定できる。

第 4 問 次の図と規則を読み、問い（問 1～問 5）に答えよ。

（配点 25）

7 × 7 のマス目がある。左上を (0,0)、右方向を x の正方向、下方向を y の正方向とする。ロボットは最初 (1,1) にいて、右向きである。命令は、F が前進、R が右回転、L が左回転を表す。

- F では、現在向いている方向に 1 マス進む。
- 進もうとしたマスが障害物または範囲外の場合、その場にとどまり、向きだけを右に 90 度回転する。
- 青マス B にいる状態で F を実行すると、2 マス先へ進もうとする。ただし、途中または到着先が障害物・範囲外なら、その場にとどまり、向きだけを右に 90 度回転する。
- 星マス S に入ると得点が 1 増える。同じ星マスに再び入っても、そのたびに得点が 1 増える。

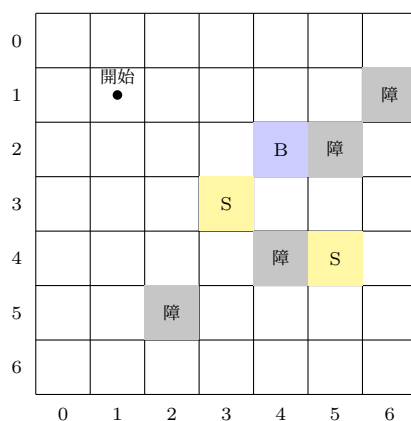


図 3 ロボットの移動するマス目

命令列は次の通りである。

F, R, F, L, F, F, F, F, L, F, R, F

問 1 命令列をすべて実行した後のロボットの位置と向きとして最も適当なものを選び。解答番号は **15**。

- ① 位置 (4,3)、下向き ※青マス B で 2 マス進む処理を行ったが、星マス通過後の向きの更新を 1 回分ずらして数えた場合の結果
- ② 位置 (5,4)、右向き ※最終位置は合うが、最後の R と F の処理後の向きを取り違えた場合の結果
- ③ 位置 (4,2)、下向き ※青マス B に入った後も通常通り 1 マスだけ進むと誤って処理した場合の結果
- ④ 位置 (6,4)、右向き
- ⑤ 位置 (5,4)、下向き

問 2 命令列の実行中に、障害物によって移動できず、向きだけが右に回転する回数として最も適当なものを選び。解答番号は **16**。

- ① 1 回 ※青マス B で 2 マス進むとき、途中のマスを障害物と誤って判定した場合
- ② 2 回 ※範囲外・障害物だけでなく、星マスに入った回数も停止回数として数えた場合
- ③ 3 回 ※ R や L の回転命令も、移動できなかった回数として数えてしまった場合
- ④ 0 回
- ⑤ 4 回

問 3 命令列をすべて実行した後の得点として最も適当なものを選び。解答番号は **17**。

- ① 0 点 ※最終位置が星マスでないことだけを見て、途中で星マスに入った回数を数えなかった場合
- ② 2 点
- ③ 1 点 ※ 2 つの星マスのうち、最初に通過した星マスだけを数えた場合
- ④ 3 点 ※同じ星マスに隣接しただけの場合も得点に含めてしまった場合
- ⑤ 4 点

問 4 青マス B の規則をなくし、B でも通常通り 1 マスだけ進むようにした場合、最終位置はどう変化するか。最も適当なものを選べ。解答番号は 18。

- ① 最終位置は (5,3) になる。B で 2 マス進むはずの命令が 1 マス進みに変わり、その後の向きと障害物判定が変わるからである。
- ② 変化しない。青マス B には命令列の途中で入らないからである。
- ③ 最終位置は (4,4) になる。B で 2 マス進まないため、後半の経路が 1 マス分だけ短くなるからである。
- ④ 最終位置は (6,3) になる。B の効果をなくした後、後半の F 命令を一つ多く右方向に進むものとして数えた場合である。
- ⑤ 最終位置は (5,2) になる。B で 2 マス進む処理を消した後も、次の F の開始位置を元のままとして処理した場合である。

問 5 このようなロボットの動きをプログラムで処理するとき、最も適切な考え方を選べ。解答番号は 19。

- ① F, R, L の個数を数えた後、障害物に当たる回数だけを最後にまとめて補正すれば、途中の位置を逐一更新しなくても最終位置を求められる。
- ② 障害物に当たった場合は、その命令だけでなく、残りの命令列全体を無効にする。
- ③ F 命令では、まず移動先候補を計算し、範囲外や障害物、B の特殊規則を確認した上で、実際に位置と向きを更新する。
- ④ B の効果は見た目だけの情報なので、プログラムでは通常のマスと同じ処理にしてよい。
- ⑤ 星マスの得点は、最後にどのマスにいるかと、通過した星マスの種類だけを記録すればよく、同じ星マスに複数回入ったかまでは記録しなくてよい。

第5問 次の会話文、表、プログラムを読み、問い（問1～問5）に答えよ。

（配点 30）

ある学校では、校内ポータルへのログイン記録を調べ、不審なログインを確認する仕組みを考えた。次の表は、ある日のログイン記録である。通常、同じ利用者が10分以内に3回以上失敗した後に成功した場合、または普段使わない地域から成功した場合は、確認対象にする。

番号	利用者	時刻(分)	地域	結果
0	A	10	東京	失敗
1	A	13	東京	失敗
2	A	17	東京	失敗
3	A	19	東京	成功
4	B	22	大阪	成功
5	C	25	東京	失敗
6	C	41	東京	成功
7	B	44	海外	成功

生徒A「Aは10分以内に失敗が3回続いたあと成功しているね。」

生徒B「Bは成功だけだけど、44分のログインは普段の地域と違う。失敗回数だけでは判断できない。」

生徒C「Cは失敗後に成功しているけど、失敗から成功まで16分あるから、10分以内という条件には入らないね。」

先生「自動判定は、危険と断定するためではなく、人間が確認すべき記録を絞り込むために使います。条件に合うかどうかと、不正であると断定できるかどうかは分けて考えます。」

普段の地域は、Aが東京、Bが大阪、Cが東京である。次の疑似コードでは、確認対象の件数を数える。

```

user = ["A","A","A","A","B","C","C","B"]
time = [10,13,17,19,22,25,41,44]
area = ["東京","東京","東京","東京","大阪","東京","東京","海外"]
result = ["失敗","失敗","失敗","成功","成功","失敗","成功","成功"]
home = "A":"東京", "B":"大阪", "C":"東京"
count = 0

for i = 0 to 7
    flag = false
    if result[i] == "成功" and area[i] != home[user[i]] then flag = true end if
    if result[i] == "成功" then
        f = 0
        for j = 0 to i-1
            if user[j] == user[i] and result[j] == "失敗" and time[i]-time[j] <= 10 then
                f = f + 1
            end if
        end for
        if f >= 3 then flag = true end if
    end if
    if flag == true then count = count + 1 end if
end for
print(count)

```

問 1 このプログラムで確認対象になるログインの説明として最も適当なものを選び。解答番号は **20**。

- ① A の 19 分の成功だけが対象であり、B の 44 分の成功は失敗回数がないため対象外である。
- ② B の 44 分の成功だけが対象であり、A の 19 分の成功は地域が普段と同じなので対象外である。
- ③ C の 41 分の成功だけが対象であり、直前に失敗が 1 回あるため条件を満たす。
- ④ 成功したログインはすべて一度確認する設計なので、A, B, C の成功 4 件は一度 flag が true になり、その後で条件を満たさないものだけが除外される。
- ⑤ A の 19 分の成功と B の 44 分の成功が対象であり、それぞれ失敗回数の条件、普段と異なる地域の条件を満たす。

問 2 このプログラムの出力として最も適当なものを選び。解答番号は **21**。

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

問 3 A の 19 分の成功について、内側の for 文で数えられる失敗回数 f として最も適当なものを選び。解答番号は **22**。

- ① 0
- ② 1
- ③ 4
- ④ 3
- ⑤ 7

問 4 この仕組みの説明として最も適当なものを選び。解答番号は **23**。

- ① 自動判定で確認対象になったログインは、すべて不正アクセスであると断定してよい。
- ② 普段と異なる地域からの成功であっても、利用者本人が移動している可能性があるため、不正と断定はできない。ただし、このプログラムでは確認対象から外す。
- ③ 10 分以内の失敗回数と地域の違いを組み合わせることで、単一条件だけでは見つけにくい記録を確認対象にできる。
- ④ 失敗回数を数えると個人情報保護に反するため、セキュリティ対策ではログを利用してはいけない。
- ⑤ ログイン記録には地域や結果のような文字列が含まれるため、数値計算だけで処理することはできず、人間が表を読んで確認するしかない。

問 5 この仕組みを実際に運用するとき、個人情報保護とセキュリティの両方の観点から最も適当なものを選び。解答番号は **24**。

- ① 不正利用の発見精度を上げるため、ログインと直接関係しない情報也多めに集めておき、必要になったときだけ管理者が参照できるようにする。
- ② 確認に必要なログ項目を目的に応じて限定し、保存期間、アクセス権限、確認手順を定めた上で、誤判定があり得ることも考慮する。
- ③ 確認対象になった利用者の氏名やログイン地域を、注意喚起として校内全員に公開する。
- ④ 個人情報を扱うと面倒なので、ログを保存せず、利用者から被害申告があった場合だけ調査する。
- ⑤ セキュリティ目的で保存するログは重要なので、保存期間を短く設定せず、将来の調査に備えて利用者に詳細を示さないまま長期保存の方が安全である。

問題は以上である。